Solución de la pregunta 17

PRECÁLCULO · FUNCIONES PARES E IMPARES

La función $f(x) = x^3 - x$ es:

A) Par

B) Impar

C) Ni par ni impar

D) Par e impar a la vez

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Calcula f(-x)

$(-x)^3 - (-x) = -x^3 + x.$

2 Compara

$-x^3 + x = -(x^3 - x) = -f(x).$

3 Concluye

Es impar: su gráfica es simétrica respecto del origen.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $f(-x) = -x^3 + x \neq f(x)$ en general.

C) Sí cumple $f(-x) = -f(x)$.

D) Solo la función nula es par e impar a la vez.

Idea clave. Par: f(−x) = f(x) (simetría con el eje y); impar: f(−x) = −f(x) (simetría con el origen).